

PLAN DE TRABAJO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SISTEMAS

1. DATOS DEL PRACTICANTE

| Campo                        | Información                           |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Nombres y Apellidos          | Christian Wilber Atamari Hancoo       |
| DNI                          | 71601854                              |
| Código                       | 2021207009                            |
| Semestre Académico Concluido | 9no Semestre                          |
| Teléfono o Celular           | 924278597                             |
| Dirección                    | Sector Aeropuerto Uray Jaran, Juliaca |

2. EMPRESA O INSTITUCIÓN PATROCINADORA

| Campo                      | Información                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Razón Social               | GRUPO TITAN G & L SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                        |
| RUC                        | 20613664026                                                       |
| N° de Registro de Sociedad | Partida Registral N° 1180300                                      |
| Dirección                  | MZA. 35 LOTE 12 ASC. Para Grande (Costado Jardín Gambetta), Tacna |
| Región                     | Tacna                                                             |
| Provincia                  | Tacna                                                             |
| Distrito                   | Tacna                                                             |

3. PLAN DE TRABAJO

**"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA SOFTWARE Y SISTEMAS



**PLAN DE TRABAJO DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES**

**Nombre de la Institución:**

GRUPO TITAN G & L SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

**Campo ocupacional:**

**ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE**

**Periodo de prácticas:**

04 meses (480 horas)

**Presentado por:**

Christian Wilber Atamari Hanco

**Fecha de Presentación del Plan de Trabajo:**

27 de marzo de 2026

JULIACA – PERÚ

**MARZO, 2026**

Contenido

ANEXO N° 03 ..... 1

**PLAN DE TRABAJO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES..... 1**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA..... 1**

**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SISTEMAS ..... 1**

Tabla 1: Periodo de prácticas y Horario de labor de prácticas en la empresa o institución ..... 4

4. FUNDAMENTACIÓN ..... 4

5. BASE LEGAL ..... 5

6. OBJETIVOS ..... 5

    6.1. Objetivo General ..... 5

    6.2. Objetivos Específicos ..... 5

7. ACTIVIDADES A PROGRAMAR ..... 6

    7.1. Actividad 1: Análisis de Requerimientos y Definición del Alcance ..... 6

    7.2. Actividad 2: Diseño de Experiencia de Usuario (UX/UI) y Arquitectura de Software ..... 6

    7.3. Actividad 3: Desarrollo Frontend y Backend..... 6

    7.4. Actividad 4: Pruebas de Calidad (QA) y Aseguramiento ..... 7

    7.5. Actividad 5: Despliegue, Capacitación y Entrega Final ..... 7

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CHECKLIST)..... 7

9. EVIDENCIAS Y REGISTRO DE ACTIVIDADES..... 11

10. CONCLUSIONES ..... 11

11. SUGERENCIAS ..... 12

12. BIBLIOGRAFÍA..... 12

13. ANEXOS (PROPUESTA) ..... 12

14. FIRMAS..... 13

**Tabla 1: Periodo de prácticas y Horario de labor de prácticas en la empresa o institución**

|                                         |                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del practicante:                 | Christian Wilber Atamari Hanco                                                                           |
| Entidad:                                | GRUPO TITAN G & L S.A.C.                                                                                 |
| Área:                                   | Área de Tecnologías de la Información y Desarrollo de Software                                           |
| Lugar de prácticas<br>preprofesionales: | Remoto (con jornadas presenciales programadas en Tacna)                                                  |
| Periodo:                                | Cuatro meses                                                                                             |
| Fecha (Inicio / Fin):                   | 13 de marzo de 2026 – 12 de julio de 2026                                                                |
| Horario Regular (Remoto):               | Lunes a viernes de 7:30 am a 1:30 pm (flexibilidad para reuniones de seguimiento)                        |
| Jornadas Presenciales:                  | 4 jornadas estratégicas (viernes y sábado) previa coordinación, con viaje jueves noche y retorno domingo |
| Total de horas:                         | 480 horas                                                                                                |

4. FUNDAMENTACIÓN

Las prácticas preprofesionales en la formación académica del futuro Ingeniero de Software y Sistemas constituyen un pilar fundamental para el desarrollo integral de las competencias profesionales, ya que permiten al estudiante aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en las aulas universitarias a un entorno real de trabajo, enfrentándose a los desafíos, dinámicas y exigencias del sector tecnológico (Universidad Nacional de Juliaca, 2025).

El presente plan de trabajo se fundamenta en la necesidad de brindar al practicante un espacio formativo donde pueda desarrollar habilidades técnicas en el desarrollo de software, específicamente en la creación de una plataforma web corporativa para GRUPO TITAN G & L S.A.C., utilizando metodologías ágiles y herramientas tecnológicas de vanguardia (Schwaber & Sutherland, 2020). Este proceso permitirá al practicante experimentar el ciclo completo de desarrollo de software: desde el levantamiento de requerimientos, pasando por el diseño, codificación, pruebas, hasta el despliegue y capacitación al usuario final.

Asimismo, la modalidad mixta (remota con jornadas presenciales estratégicas) responde a las nuevas dinámicas laborales del mercado tecnológico global, donde el trabajo colaborativo a distancia y las reuniones presenciales para hitos clave son prácticas comunes (Meta, 2024; Node.js Foundation, 2024). Esta modalidad permite al practicante desarrollar competencias en autogestión, comunicación asincrónica, uso de herramientas de colaboración virtual y trabajo en equipo, habilidades altamente valoradas en el sector.

La práctica preprofesional también está vinculada al desarrollo del trabajo de investigación, ya que las experiencias, problemas y soluciones encontradas durante el desarrollo del software podrán servir como insumo para futuros proyectos de tesis y titulación, contribuyendo así a la formación integral del estudiante y a la generación de conocimiento en el campo de la ingeniería de software.

En concordancia con el Artículo 7, inciso b del Reglamento de Prácticas Preprofesionales de la UNAJ, el Centro de Práctica puede ser de ámbito nacional, lo que justifica la realización de las prácticas con sede en la ciudad de Tacna y, por lo tanto, de forma remota

y presencial según lo mencionado en este documento. Asimismo, el Artículo 9 de la misma norma establece que la jornada formativa no será superior a seis (6) horas diarias, por lo que el horario establecido de 7:30 am a 1:30 pm cumple estrictamente con lo dispuesto en el reglamento universitario. (Universidad Nacional de Juliaca, Reglamento de Prácticas Preprofesionales, 2025).

5. BASE LEGAL

| N° | Norma Legal                                           | Descripción                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Constitución Política del Perú                        | Gobierno del Perú. (1993). <i>Constitución Política del Perú</i> . <a href="https://www.gob.pe/">https://www.gob.pe/</a>                                                                                            |
| 2  | Ley N° 29074                                          | Ley de Creación de la Universidad Nacional de Juliaca                                                                                                                                                               |
| 3  | Ley N° 30220                                          | Ministerio de Educación del Perú. (2014). <i>Ley Universitaria N.º 30220</i> . <a href="https://www.gob.pe/">https://www.gob.pe/</a>                                                                                |
| 4  | Ley N° 28044                                          | Ley General de Educación                                                                                                                                                                                            |
| 5  | Ley N° 28518                                          | Ley sobre Modalidades Formativas Laborales Ministerio de Educación del Perú. (2005). <i>Ley N.º 28518</i> . <a href="https://www.gob.pe">https://www.gob.pe</a>                                                     |
| 6  | Ley N° 27444                                          | Ley del Procedimiento Administrativo General                                                                                                                                                                        |
| 7  | DL N° 1401                                            | Decreto Legislativo que aprueba el régimen especial que regula las modalidades formativas de servicios en el sector público                                                                                         |
| 8  | DS N° 083-2019-PCM                                    | Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1401                                                                                                                                           |
| 9  | DS N° 007-2005-TR                                     | Decreto Supremo del reglamento de la ley sobre Modalidades Formativas Laborales                                                                                                                                     |
| 10 | Resolución de Consejo Directivo N° 068-2021-SUNEDU/CD | Aprueba la modificación de licencia institucional a la UNAJ                                                                                                                                                         |
| 11 | Resolución N° 059-2023-CCO-UNAJ                       | Estatuto Universitario – UNAJ                                                                                                                                                                                       |
| 12 | Resolución N° 582-2023-CCO-UNAJ                       | Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA - UNAJ)                                                                                                                                                         |
| 13 | Resolución N° 431-2024-CCO-UNAJ                       | Modelo Educativo de la UNAJ                                                                                                                                                                                         |
| 14 | Resolución N° 930-2025-CCO-UNAJ                       | Reglamento de Prácticas Preprofesionales de la Universidad Nacional de Juliaca                                                                                                                                      |
| 15 | Artículo 7, inciso b                                  | Define como Centro de Práctica a las instituciones públicas o privadas de ámbito local, regional, nacional o internacional, permitiendo la realización de prácticas en modalidades que trascienden el ámbito local. |
| 16 | Artículo 9                                            | Establece que la jornada formativa no será superior a seis (6) horas diarias o treinta (30) horas semanales.                                                                                                        |
| 17 | Diseño Curricular                                     | De las escuelas profesionales de la UNAJ                                                                                                                                                                            |
| 18 | Programa Curricular                                   | De las escuelas profesionales de la UNAJ                                                                                                                                                                            |
| 19 | Reglamento de Grados y Títulos                        | Universidad Nacional de Juliaca                                                                                                                                                                                     |
| 20 | Directiva de Prácticas Preprofesionales               | Escuela Profesional de Ingeniería de Software y Sistemas – UNAJ                                                                                                                                                     |
| 21 | Carta Compromiso Mutuo                                | Suscrita entre GRUPO TITAN G & L S.A.C. y el estudiante Christian Wilber Atamari Hancco                                                                                                                             |

6. OBJETIVOS

6.1. Objetivo General

Desarrollo de una Plataforma Web Corporativa con Módulo de Gestión de Proyectos para GRUPO TITAN G&L S.A.C, aplicando los conocimientos de ingeniería de software, metodologías ágiles y buenas prácticas de desarrollo, durante un periodo de 480 horas en modalidad mixta (remota con jornadas presenciales programadas) (Meta, 2024; Schwaber & Sutherland, 2020).

6.2. Objetivos Específicos

| N° | Objetivo Específico                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Analizar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma web, asegurando su alineación con las necesidades del negocio. |
| 2  | Diseñar la arquitectura de software, la base de datos y la interfaz de usuario (UX/UI) siguiendo estándares de usabilidad y accesibilidad.            |
| 3  | Implementar el código fuente del frontend y backend utilizando tecnologías modernas y buenas prácticas de programación.                               |
| 4  | Realizar pruebas funcionales, de usabilidad y rendimiento para garantizar la calidad y estabilidad del software desarrollado.                         |
| 5  | Desplegar la plataforma web en un entorno de producción y capacitar al personal de la empresa en su uso y administración.                             |
| 6  | Documentar todo el proceso de desarrollo, incluyendo manuales técnicos y de usuario, como evidencia del trabajo realizado.                            |
| 7  | Desarrollar competencias profesionales en trabajo remoto, comunicación efectiva, gestión del tiempo y resolución de problemas técnicos.               |

7. ACTIVIDADES A PROGRAMAR

A continuación, se detallan las actividades programadas para el desarrollo de las prácticas preprofesionales, organizadas por fases y con sus respectivas descripciones, entregables y evidencias.

7.1. Actividad 1: Análisis de Requerimientos y Definición del Alcance

- Coordinación con el representante legal de la empresa (Abg. Percy Richard Gómez Apaza) para el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma web.
- Análisis de la situación actual de la empresa y definición de los objetivos del software.
- Elaboración del documento de especificación de requisitos de software (ERS).
- Definición de la arquitectura tecnológica (frontend, backend, base de datos, hosting).
- Planificación de sprints y creación del backlog de producto.

7.2. Actividad 2: Diseño de Experiencia de Usuario (UX/UI) y Arquitectura de Software

- Creación de wireframes y mockups de la plataforma web.
- Diseño de la arquitectura de base de datos (diagrama entidad-relación).
- 1er Viaje Presencial a Tacna (jueves a domingo): Presentación de los prototipos interactivos al cliente para validación y feedback.
- Ajustes y refinamiento del diseño según las observaciones recibidas.

7.3. Actividad 3: Desarrollo Frontend y Backend

- Configuración del entorno de desarrollo local y repositorio en GitHub.
- Desarrollo del frontend (estructura HTML, estilos CSS, interactividad JavaScript/React).
- Desarrollo del backend (lógica de negocio, APIs RESTful).

- Implementación de la base de datos y conexión con el backend.
- 2do Viaje Presencial a Tacna (jueves a domingo): Revisión de código, integración de módulos y validación técnica con el jefe de proyecto.
- Reuniones quincenales vía Zoom/Teams para seguimiento de sprints y demostración de avances.

7.4. Actividad 4: Pruebas de Calidad (QA) y Aseguramiento

- Ejecución de pruebas funcionales para verificar el correcto funcionamiento de cada módulo.
- Pruebas de usabilidad y compatibilidad en diferentes navegadores y dispositivos.
- Pruebas de rendimiento y seguridad.
- Documentación de incidencias (bugs) en un gestor de tareas (Trello/Jira).
- 3er Viaje Presencial a Tacna (jueves a domingo): Presentación de la versión beta para pruebas de usuario final y recolección de feedback.

7.5. Actividad 5: Despliegue, Capacitación y Entrega Final

- Configuración del servidor de producción y despliegue de la aplicación.
- Configuración de dominio y certificados SSL.
- Elaboración de manuales de usuario y guías de administración.
- 4to Viaje Presencial a Tacna (jueves a domingo): Capacitación presencial al personal de GRUPO TITAN sobre el uso de la plataforma.
- Entrega formal del proyecto con acta de conformidad.
- Elaboración del informe final de prácticas preprofesionales.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CHECKLIST)

A continuación, se presenta el cronograma detallado por semanas y actividades, con un sistema de verificación para el seguimiento del cumplimiento.

Total de horas: 480 horas

Duración: 16 semanas (04 meses)

Inicio: 13 de marzo de 2026

Fin: 12 de julio de 2026

Jornada diaria: 6 horas (7:30 am – 1:30 pm)

Jornada semanal: 30 horas

| FASE                             | ACTIVIDAD                                                                   | SEMANA   | HORAS  | ESTADO                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------|
| FASE I: ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN |                                                                             |          | 40 hrs |                          |
|                                  | Actividad 1.1: Reunión de kick-off con representante legal (Zoom/Teams)     | Semana 1 | 4      | <input type="checkbox"/> |
|                                  | Actividad 1.2: Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales | Semana 1 | 12     | <input type="checkbox"/> |



|                                           |                                                                                                |                 |                |                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| FASE II: DISEÑO Y<br>PROTOTIPADO          | Actividad 1.3:<br>Elaboración del<br>documento de<br>especificación de<br>requisitos (ERS)     | Semana 1-2      | 16             | <input type="checkbox"/> |
|                                           | Actividad 1.4:<br>Definición de<br>arquitectura<br>tecnológica y stack de<br>desarrollo        | Semana 2        | 4              | <input type="checkbox"/> |
|                                           | Actividad 1.5:<br>Planificación de sprints<br>y creación de backlog                            | Semana 2        | 4              | <input type="checkbox"/> |
|                                           |                                                                                                |                 | <b>40 hrs</b>  |                          |
|                                           | Actividad 2.1:<br>Creación de wireframes<br>y mockups UX/UI                                    | Semana 3        | 16             | <input type="checkbox"/> |
|                                           | Actividad 2.2: Diseño<br>de arquitectura de base<br>de datos (Diagrama<br>ER)                  | Semana 3        | 8              | <input type="checkbox"/> |
|                                           | <b>Actividad 2.3: 1ER<br/>VIAJE<br/>PRESENCIAL –<br/>Validación de<br/>prototipos en Tacna</b> | <b>Semana 4</b> | <b>16</b>      | <input type="checkbox"/> |
|                                           | - Viaje jueves noche,<br>trabajo viernes y<br>sábado, retorno<br>domingo                       |                 |                | <input type="checkbox"/> |
|                                           | - Presentación de<br>prototipos, feedback,<br>ajustes                                          |                 |                | <input type="checkbox"/> |
|                                           |                                                                                                |                 | <b>160 hrs</b> |                          |
| FASE III:<br>DESARROLLO Y<br>CODIFICACIÓN | Actividad 3.1:<br>Configuración de<br>entorno local,<br>repositorio GitHub                     | Semana 5        | 8              | <input type="checkbox"/> |
|                                           | Actividad 3.2:<br>Desarrollo Frontend –<br>Estructura base y<br>componentes                    | Semana 5-6      | 32             | <input type="checkbox"/> |
|                                           | Actividad 3.3:<br>Desarrollo Backend –                                                         | Semana 6-7      | 32             | <input type="checkbox"/> |
|                                           |                                                                                                |                 |                |                          |



|                            |                                                                        |                 |               |                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| FASE IV: PRUEBAS Y CALIDAD | APIs y lógica de negocio                                               |                 |               |                          |
|                            | Actividad 3.4: Implementación de base de datos y conexión              | Semana 7        | 16            | <input type="checkbox"/> |
|                            | Actividad 3.5: Reunión de seguimiento vía Zoom/Teams (Sprint Review 1) | Semana 8        | 4             | <input type="checkbox"/> |
|                            | <b>Actividad 3.6: 2DO VIAJE PRESENCIAL – Revisión técnica en Tacna</b> | <b>Semana 8</b> | <b>16</b>     | <input type="checkbox"/> |
|                            | - Revisión de código, integración de módulos, validación               |                 |               | <input type="checkbox"/> |
|                            | Actividad 3.7: Desarrollo de módulos adicionales (panel admin, etc.)   | Semana 9-10     | 40            | <input type="checkbox"/> |
|                            | Actividad 3.8: Reunión de seguimiento vía Zoom/Teams (Sprint Review 2) | Semana 10       | 4             | <input type="checkbox"/> |
|                            | Actividad 3.9: Integración final de frontend y backend                 | Semana 10       | 8             | <input type="checkbox"/> |
|                            |                                                                        |                 | <b>80 hrs</b> |                          |
|                            | Actividad 4.1: Configuración de entorno de pruebas (staging)           | Semana 11       | 8             | <input type="checkbox"/> |
|                            | Actividad 4.2: Ejecución de pruebas funcionales                        | Semana 11       | 16            | <input type="checkbox"/> |
|                            | Actividad 4.3: Pruebas de usabilidad y compatibilidad cross-browser    | Semana 11       | 12            | <input type="checkbox"/> |
|                            | Actividad 4.4: Pruebas de rendimiento y seguridad                      | Semana 12       | 12            | <input type="checkbox"/> |
|                            |                                                                        |                 |               |                          |

|                                       |                                                                                                |                  |                |                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------|
| FASE V:<br>IMPLEMENTACIÓN Y<br>CIERRE | Actividad 4.5:<br>Documentación de<br>incidencias (bugs) y<br>correcciones                     | Semana 12        | 16             | <input type="checkbox"/> |
|                                       | <b>Actividad 4.6: 3ER<br/>VIAJE<br/>PRESENCIAL –<br/>Pruebas de usuario<br/>final en Tacna</b> | <b>Semana 12</b> | <b>16</b>      | <input type="checkbox"/> |
|                                       | - Presentación versión<br>beta, pruebas con<br>usuarios, último<br>feedback                    |                  |                | <input type="checkbox"/> |
|                                       |                                                                                                |                  | <b>160 hrs</b> |                          |
|                                       | Actividad 5.1:<br>Configuración de<br>servidor de producción<br>y hosting                      | Semana 13        | 12             | <input type="checkbox"/> |
|                                       | Actividad 5.2:<br>Despliegue final de la<br>aplicación                                         | Semana 13        | 12             | <input type="checkbox"/> |
|                                       | Actividad 5.3:<br>Configuración de<br>dominio y certificado<br>SSL                             | Semana 13        | 8              | <input type="checkbox"/> |
|                                       | Actividad 5.4:<br>Elaboración de<br>manuales de usuario y<br>técnicos                          | Semana 14        | 24             | <input type="checkbox"/> |
|                                       | Actividad 5.5: Reunión<br>de seguimiento vía<br>Zoom/Teams (Sprint<br>Final)                   | Semana 14        | 4              | <input type="checkbox"/> |
|                                       | <b>Actividad 5.6: 4TO<br/>VIAJE<br/>PRESENCIAL –<br/>Capacitación y<br/>entrega final</b>      | <b>Semana 15</b> | <b>24</b>      | <input type="checkbox"/> |
|                                       | - Capacitación al<br>personal de GRUPO<br>TITAN en Tacna                                       |                  |                | <input type="checkbox"/> |
|                                       | - Entrega formal del<br>proyecto y firma de<br>acta de conformidad                             |                  |                | <input type="checkbox"/> |

|              |                                                                         |                   |                  |                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
|              | Actividad 5.7:<br>Elaboración de informe<br>final de prácticas          | Semana 15-16      | 40               | <input type="checkbox"/> |
|              | Actividad 5.8:<br>Correcciones finales y<br>presentación del<br>informe | Semana 16         | 20               | <input type="checkbox"/> |
|              | Actividad 5.9: Reunión<br>final de cierre con<br>representante legal    | Semana 16         | 4                | <input type="checkbox"/> |
|              | Actividad 5.10:<br>Entrega de certificado<br>de adiestramiento          | Semana 16         | 2                | <input type="checkbox"/> |
| <b>TOTAL</b> |                                                                         | <b>16 SEMANAS</b> | <b>480 HORAS</b> |                          |

9. EVIDENCIAS Y REGISTRO DE ACTIVIDADES

Para asegurar el adecuado monitoreo y evaluación de las prácticas preprofesionales, se registrarán las siguientes evidencias:

| Tipo de Evidencia     | Descripción                                                                                      | Frecuencia                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Reuniones Virtuales   | Grabaciones de las reuniones en Zoom/Google Teams con el representante legal y/o jefe inmediato. | Semanal / Quincenal        |
| Actas de Reunión      | Documento que registra acuerdos, observaciones y compromisos de cada reunión.                    | Semanal / Quincenal        |
| Jornadas Presenciales | Fotos, videos y actas de las 4 jornadas presenciales realizadas en Tacna.                        | 4 veces durante el periodo |
| Repositorio de Código | Commits diarios en GitHub/GitLab con el avance del desarrollo.                                   | Diario                     |
| Reportes de Avance    | Documento quincenal con resumen de actividades realizadas, horas invertidas y logros.            | Quincenal                  |
| Gestor de Tareas      | Tablero en Trello/Jira con el seguimiento de tareas, bugs y avances.                             | Continuo                   |
| Manuales y Documentos | Documentos ERS, manuales de usuario, manual técnico, informe final.                              | Al final de cada fase      |

10. CONCLUSIONES

- El presente plan de trabajo establece una hoja de ruta estructurada y detallada para el desarrollo de una plataforma web corporativa para el GRUPO TITAN G & L S.A.C., abarcando todas las fases del ciclo de vida del software: análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación, dentro del periodo de 480 horas establecido.
- La modalidad mixta de trabajo (remota con jornadas presenciales estratégicas) permite aprovechar las ventajas del trabajo colaborativo virtual, propio del sector tecnológico actual, mientras que las reuniones presenciales garantizan una

comunicación efectiva para los hitos clave del proyecto, como la validación de prototipos, revisiones técnicas, pruebas de usuario y capacitación final.

3. El uso de herramientas de gestión de proyectos (GitHub, Trello/Jira) y comunicación (Zoom, Teams) asegurará una trazabilidad completa de las actividades realizadas, facilitando el monitoreo por parte de la universidad y la evaluación por parte de la empresa patrocinadora.
4. La ejecución de este plan permitirá al practicante no solo cumplir con los requisitos académicos de las prácticas preprofesionales, sino también desarrollar competencias profesionales altamente valoradas en el mercado laboral, tales como trabajo en equipo, comunicación efectiva, resolución de problemas técnicos, autogestión y uso de metodologías ágiles.

## 11. SUGERENCIAS

1. Se sugiere al jefe inmediato superior designado por la empresa (Percy Richard Gómez Apaza-Gerente General) mantener una comunicación fluida y oportuna, participando activamente en las reuniones de seguimiento quincenales (vía Zoom/Teams) para agilizar la toma de decisiones y la validación de entregables.
2. Se recomienda que, durante las jornadas presenciales en Tacna, se disponga de un ambiente de trabajo adecuado con acceso a internet de alta velocidad, proyectores y equipos necesarios para facilitar las demostraciones y capacitaciones.
3. Para una mejor organización y evidencia, se propone que todas las comunicaciones formales (aprobaciones, cambios de alcance, feedback) sean registradas mediante correo electrónico o mediante actas de reunión, las cuales formarán parte de los anexos del informe final.
4. Se sugiere a la Dirección de la Escuela Profesional de Ingeniería de Software y Sistemas considerar la modalidad mixta (remota-presencial) como una alternativa válida y enriquecedora para las prácticas preprofesionales, ya que refleja las dinámicas reales del mercado laboral actual en el sector tecnológico, donde el trabajo remoto y la colaboración distribuida son cada vez más comunes.

## 12. BIBLIOGRAFÍA

Meta. (2024). *React – A JavaScript library for building user interfaces*. <https://react.dev/>

Node.js Foundation. (2024). *Node.js: JavaScript runtime built on Chrome's V8 engine* <https://nodejs.org/>

Oracle. (2024). *MySQL Documentation*. <https://dev.mysql.com/doc/>

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. <https://scrumguides.org/>

Pressman, R. S. (2020). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico (8va ed.)*. McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2020). *Ingeniería de software (10ma ed.)*. Pearson Educación.

Norman, D. (2013). *El diseño de los objetos cotidianos (Edición revisada)*. Editorial Nerea.

Universidad Nacional de Juliaca. (2025). *Reglamento de Prácticas Preprofesionales – UNAJ 2025*. <https://www.studocu.com/pe/document/universidad-nacional-de-juliaca/gestion-publica/reglamento-de-practicas-preprofesionales-uw-2025-universidad-nacional-de/151354240>

Gobierno del Perú. (1993). *Constitución Política del Perú*.

Ministerio de Educación del Perú. (2014). *Ley Universitaria N.º 30220*.

Ministerio de Educación del Perú. (2005). *Ley sobre Modalidades Formativas Laborales N.º 28518*.

## 13. ANEXOS

- **Anexo A:** Documento de Especificación de Requisitos de Software (ERS)
- **Anexo B:** Cronograma de Gantt detallado del proyecto
- **Anexo C:** Formato de Acta de Reunión
- **Anexo D:** Estructura del equipo de trabajo y responsabilidades
- **Anexo E:** Especificaciones técnicas del entorno de desarrollo (hardware/software)
- **Anexo F:** Copia de la Carta Compromiso Mutuo (Anexo 2) debidamente firmada
- **Anexo G:** Enlace al repositorio de código (GitHub)
- **Anexo H:** Enlace al tablero de gestión de proyectos (Trello/Jira)

**14. FIRMAS**

27 de marzo de 2026.

.....  
Christian Wilber Atamari Hancoo  
DNI: 71601854

.....  
Percy Richard Gomez Apaza  
DNI: 80114176